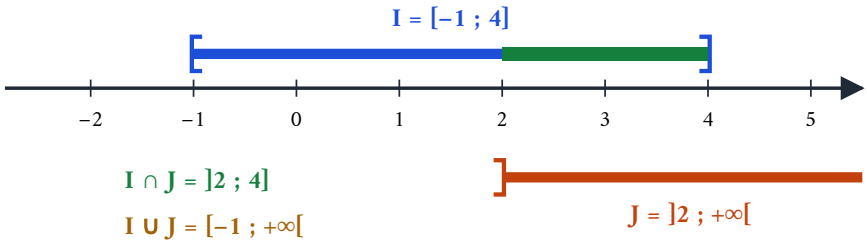
الترتيب في ℝ والمجالات

الهدف: أن تقارن عددين حقيقيين بطرق مختلفة، وأن تستعمل خواص الترتيب مع العمليات الأربع، وأن تكتب مجموعة أعداد على شكل مجال وتحدّد تقاطع مجالين واتحادهما.

الفكرة في سطرين: المستقيم المدرّج يرتّب الأعداد الحقيقية، والمجال «قطعة» منه. الجمع يحافظ على الترتيب دائمًا، أمّا الضرب فيحافظ عليه إذا كان المضروب فيه موجبًا ويعكسه إذا كان سالبًا.



القوس المتّجه نحو العدد يعني أن الطرف ينتمي، والمتّجه بعيدًا عنه يعني أنه لا ينتمي

الشكل 1: تمثيل المجالين I وJ على المستقيم المدرّج؛ التقاطع هو الجزء المشترك (بالأخضر) والاتحاد هو كل ما يغطّيه أحدهما.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المقارنة بالفرق:** $a \le b$ يكافئ $a - b \le 0$. فلمقارنة عددين ندرس إشارة فرقهما، وهذه أعمّ طريقة.
2. **الجمع والطرح:** إذا كان $a \le b$ فإن $a + c \le b + c$ لكل عدد حقيقي c. وإذا كان $a \le b$ و$c \le d$ فإن $a + c \le b + d$ (نجمع متباينتين في الاتجاه نفسه، ولا نطرحهما).
3. **الضرب:** إذا كان $a \le b$ و$c > 0$ فإن $ac \le bc$. وإذا كان $c < 0$ فإن $ac \ge bc$: الضرب في عدد سالب **يعكس اتجاه** المتباينة.
4. **المقلوب والمربع:** إذا كان $0 < a \le b$ فإن $1/a \ge 1/b$ و$a^2 \le b^2$ و$\sqrt{a} \le \sqrt{b}$. أمّا إذا كان $a \le b \le 0$ فإن $a^2 \ge b^2$.
5. **المجالات المحدودة:** $[a\,;\,b]$ مغلق يحوي طرفيه، $]a\,;\,b[$ مفتوح لا يحويهما، و$[a\,;\,b[$ و$]a\,;\,b]$ نصف مفتوحين. طول المجال هو $b - a$.
6. **المجالات غير المحدودة:** $[a\,;+\infty[$ هي مجموعة x بحيث $x \ge a$، و$]-\infty\,;\,a[$ هي $x < a$. القوس عند ∞ مفتوح دائمًا، و$]-\infty\,;+\infty[= \mathbb{R}$.
7. **التقاطع والاتحاد:** $I \cap J$ مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى I وJ معًا، و$I \cup J$ مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى I أو J. يُحدَّدان بسهولة بالرسم على المستقيم المدرّج.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قارن 3/7 و2/5. **الحل:** $3/7 - 2/5 = 15/35 - 14/35 = 1/35 > 0$، إذن $3/7 > 2/5$.
2. إذا كان $2 \leq x \leq 5$ فاحصر العددين $3x + 1$ و$-2x$. **الحل:** بالضرب في 3 ثم إضافة 1: $7 \leq 3x + 1 \leq 16$. وبالضرب في -2 ينعكس الاتجاه: $-10 \leq -2x \leq -4$.
3. ليكن $I = [-1 ; 4]$ و$J =]2 ; +\infty[$. حدّد $I \cap J$ و$I \cup J$. **الحل:** الأعداد المشتركة هي التي تحقق $x \leq 4$ و$2 < x$، أي $I \cap J =]2 ; 4]$. والاتحاد يبدأ من -1 (مع الطرف) ولا ينتهي: $I \cup J = [-1 ; +\infty[$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان عكس اتجاه المتباينة عند الضرب أو القسمة على عدد سالب: من $x \leq 3$ نستنتج $-x \geq -3$ وليس $-x \leq -3$.
- طرح متباينتين طرفًا لطرف؛ الطرح غير مسموح، بل نضرب الثانية في -1 ثم نجمع.
- كتابة قوس مغلق عند ∞ مثل $[2 ; +\infty]$؛ اللانهاية ليست عددًا فالقوس عندها مفتوح دائمًا.
- الخلط بين التقاطع «و» (الأصغر) والاتحاد «أو» (الأكبر)؛ الرسم على المستقيم يحسم الأمر.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $a \leq b \Leftrightarrow a - b \leq 0$.
- الجمع يحافظ على الترتيب؛ الضرب في موجب يحافظ، وفي سالب يعكس.
- لعددين موجبين: الترتيب نفسه للمربعات والجذور، ومعكوس للمقلوبات.
- $[a ; b]$ مغلق يحوي طرفيه، و$]a ; b[$ مفتوح لا يحويهما، والقوس عند ∞ مفتوح دائمًا.
- $\cap$ = الجزء المشترك، $\cup$ = كل ما يغطّيه أحدهما؛ ارسم المستقيم المدرّج.

madrasadz.com مدرسة ديزاد